Curso 2025/2026

Práctica 1: Dispositivos Físicos

Redes de Computadores I

CC BY NC SA

Contenido

1. Medios de transmisión
2. Interfaz de red
3. Dispositivos de interconexión
4. Topologías de Red
5. Clasificación de Redes

1. Medios de transmisión

- Camino físico entre emisor y receptor.
- Interconecta el nivel físico de equipos terminales y/o nodos.
- **Objetivo**
  - Alcanzar una distancia y velocidad de transmisión lo mayores posibles al menor coste posible.
- **Factores** que influyen:
  - Ancho de banda: a mayor ancho de banda, mayor velocidad (teóricamente)
  - Atenuación: pérdida de potencia de la señal al viajar por el medio de transmisión.
  - Interferencias, distorsiones y ruidos
    - Ruido térmico: por la agitación de los electrones.
    - Ruido de intermodulación: por la combinación de frecuencias.
    - Diafonía: acoplamiento de líneas de transmisión.
    - Impulsos: perturbaciones externas (p.ej. rayos, descargas, etc.).
  - Número de receptores: cada receptor aporta atenuación y distorsión a la señal.

1. Medios de transmisión

- **Tipos**
  - Guiados/Alámbricos
    - La señal se transmite a través de un conductor físico sólido.
    - Basados en puertos, conectores y cables.
      - **Puertos:** Interfaz de la tarjeta de red que la conecta con los cables.
      - **Conectores:** Interfaz del cable que lo conecta con la tarjeta de red.
      - **Cables:** Señales eléctricas o luminosas.
    - Par trenzado, coaxial y fibra óptica.
  - No guiados/Inalámbricos
    - No existe un conductor físico sólido. La comunicación se hace por ondas electromagnéticas.
    - Ondas de radio, Microondas

1. Medios de transmisión: Guiados

Par trenzado

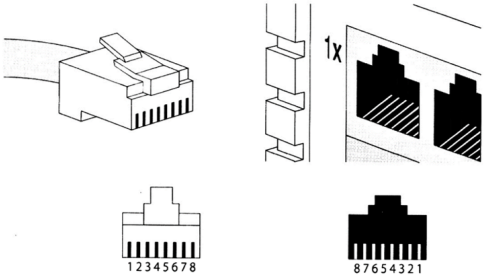
- Transporta señales eléctricas.
- Está compuesto por varios pares de cables trenzados (entrelazados).
  - En redes LAN se utilizan cables de 4 pares.
- El trenzado reduce:
  - Las interferencias entre cables.
  - Las interferencias externas.
- Características:
  - Alta velocidad.
  - Baja distancia (100m).
  - Bajo coste.
- El estándar ANSI/TIA-568 define cómo se deben ordenar los ocho cables internos

1. Medios de transmisión: Guiados

Par trenzado – Cable Normal o Directo

Ambos extremos siguen la misma norma de colores (T568A o T568B) y se usan para conectar dispositivos que no son iguales (por ej. PC a switch)

Nº Pin	T568A Conector 1	T568A Conector 2	T568B Conector 1	T568B Conector 2	<= 100Mbps	>= 1000Mbps
1	Blanco Verde	Blanco Verde	Blanco Naranja	Blanco Naranja	TX+	DA+
2	Verde	Verde	Naranja	Naranja	TX-	DA-
3	Blanco Naranja	Blanco Naranja	Blanco Verde	Blanco Verde	RX+	DB+
4	Azul	Azul	Azul	Azul		DC+
5	Blanco Azul	Blanco Azul	Blanco Azul	Blanco Azul		DC-
6	Naranja	Naranja	Verde	Verde	RX-	DB-
7	Blanco Marrón	Blanco Marrón	Blanco Marrón	Blanco Marrón		DD+
8	Marrón	Marrón	Marrón	Marrón		DD-



1. Medios de transmisión: Guiados

Par trenzado - Conector

- El conector más habitual en redes LAN con par trenzado es el **RJ-45** (puede estar apantallado o no)

Par trenzado - Apantallamiento

- Los cables que transportan señales eléctricas pueden estar apantallados mediante una pantalla metálica los protege de ruidos externos
- Tipos más comunes (acrónimos industriales*):
  - **UTP (Unshielded Twisted Pair):** sin apantallamiento.
  - **FTP (Foiled Twisted Pair):** una única pantalla que envuelve a los cuatro pares.
  - **STP (Shielded Twisted Pair):** cada pareja de cables tiene una pantalla.
  - **FFTP (Foiled Foiled Twisted Pair):** cada par de cables apantallados y otra más envuelve a los cuatro pares.
  - **SFTP (Shielded Foiled Twisted Pair):** cada par de cables apantallados y una malla envuelve a los cuatro pares.

1. Medios de transmisión: Guiados

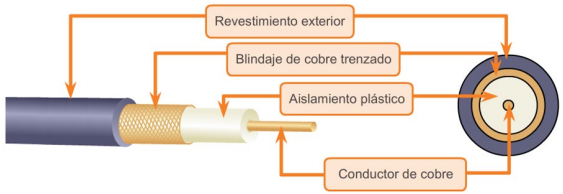
Par trenzado – Categoría y Especificaciones

- La categoría de un cable define su calidad y su capacidad de transmisión. Las categorías más comunes:
  - Cat3: 10Mbps.
  - Cat5: 100Mbps / half-duplex
  - Cat5e: hasta 1Gbps / full-duplex
  - Cat6: Más de 1Gpbs / full-duplex
- Las especificaciones más destacadas del IEEE para Ethernet sobre par trenzado son:
  - **10BASE-T:** 2-pares de cable par trenzado UTP, Cat3
  - **100BASE-TX:** 2-pares de cable par trenzado UTP o STP, Cat5 o superior
  - **1000BASE-T:** 4-pares Cat5 (o superior) de cable UTP

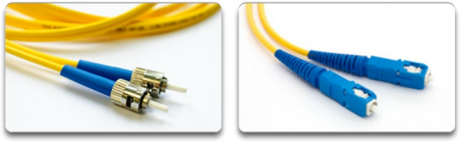
1. Medios de transmisión: Guiados

Coaxial

- Transporta señales eléctricas.
- Está compuesto por dos conductores concéntricos de cobre o aluminio:
  - **Interno**: núcleo central formado por un hilo de cobre sólido recubierto por material aislante y dieléctrico (teflón o plástico).
  - **Externo:** malla de hilos trenzados o lámina metálica que recubre al resto. Además de ser conductor, produce un efecto de apantallamiento.
- Características:
  - Velocidades bajas (10 Mbps).
  - Distancias medias (hasta 500 m).
  - Ancho de banda (múltiples canales en un cable)
  - Actualmente en desuso para LAN.



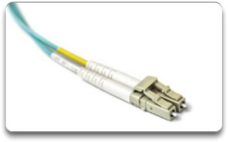
1. Medios de transmisión: Guiados



Conectores ST

Conectores SC

Conector LC



Conectores LC multimodo dúplex

Fibra óptica

- Fibra de vidrio que transporta pulsos de luz, cada pulso un bit
- Transmisión punto a punto a alta velocidad
- Baja tasa de error
  - Inmune a interferencias electromagnéticas
  - Grandes distancias sin necesidad de repetidores (baja atenuación señal)
- Las tarjetas de fibra óptica necesitan emisores y receptores de señales luminosas.
- Características del cable de fibra:
  - Consiste en tres secciones concéntricas:
    - **Núcleo**: una o más fibras de vidrio o plástico.
    - **Revestimiento**: cada fibra está revestida con una envoltura de vidrio o plástico de propiedades ópticas distintas.
    - **Cubierta**: envuelve uno o varios revestimientos.
  - Multimodo o monomodo
  - Diferentes conectores en función del tipo de fibra: ST, SC, LC

1. Medios de transmisión: No Guiados

Canales de radio

- Sin instalación de cables físicos
- Proporciona conectividad a usuarios móviles
- Pueden abarcar grandes distancias
- Basados en antenas (introducen y extraen las señales del medio) y ondas electromagnéticas (transportan el mensaje).
- Efectos entorno de propagación
  - Reflexión de la señal en los objetos que interfieren
  - Disminución intensidad señal por distancia y obstrucción de objetos
  - Interferencia con otras señales
- Se pueden clasificar según el ámbito de operación:
  - Distancias cortas (cascos inalámbricos, teclados, ratones)
  - Áreas locales (tecnologías LAN inalámbricas)
  - Área extensa (tecnologías de acceso celular)

1. Medios de transmisión: No Guiados

Canales de radio – Tecnología WIFI

- Es la tecnología más extendida para WLAN (*Wireless Local Area Network*).
- Basado en microondas.
- Los dispositivos WiFi siguen el estándar IEEE 802.11:
  - Los protocolos más importantes son*:
    - 802.11a: 5GHz – 54Mbps
    - 802.11b: 2.4GHz – 11Mbps
    - 802.11g: 2.4GHz – 54Mbps
    - 802.11n: 2.4GHz/5GHz – 600Mbps
    - 802.11ac: 5GHz – 1.3Gbps (hasta 6.77Gbps**)

*Solo se ponen las frecuencias más comunes y los anchos de banda máximos teóricos

**La velocidad máxima estándar del WiFi AC es de 1.3 Gbps, similar al cable, aunque utilizando múltiples antenas MIMO en paralelo se pueden alcanzar velocidades teóricas de hasta 6.77 Gbps.

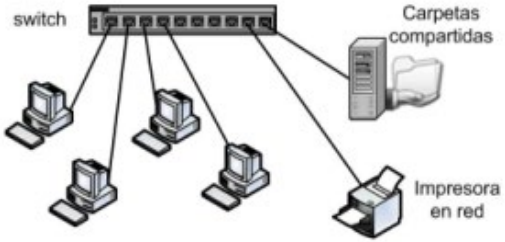
2. Interfaz de red

- La tarjeta de red es la pieza hardware que actúa como interfaz de red.
  - Actúa de adaptador entre el equipo y el medio de red.
  - Posee, a su vez, dos interfaces:
    - Hacia el medio (conectores).
    - Hacia el dispositivo (bus de datos).
- Existen tres factores importantes a tener en cuenta al seleccionar una tarjeta de red:
  - Tipo de red
    - Cada tarjeta de red está diseñada para trabajar con un tipo concreto de red (p.ej. Ethernet, Token Ring, ATM, etc.)
  - Tipo de medio
    - Dependiendo del medio o medios con los que trabaje tendrá un tipo de conector distinto (p.ej. RJ45, BNC, antena, etc.)
  - Tipo de bus de datos
    - El bus de datos es la interfaz de conexión con el dispositivo (p.ej. ISA, PCI, PCI Express, PCMCIA, ExpressCard, etc.).

3. Dispositivos de Interconexión

Switch

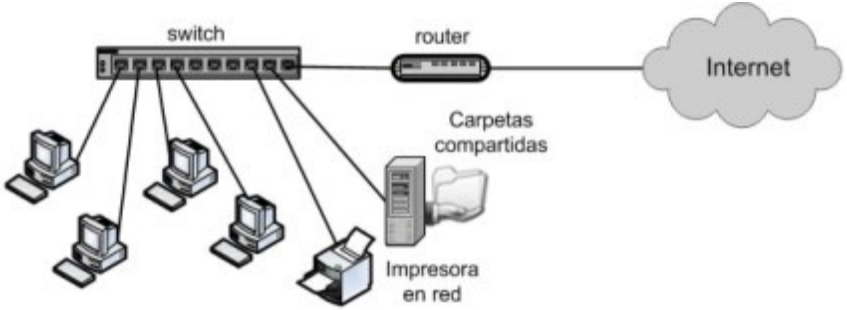
- Tiene múltiples puertos.
- Realiza conmutación de los mensajes:
  - Cada mensaje que recibe por un puerto lo reenvía solo por el puerto por el que se pueda llegar al destinatario.
  - En Ethernet utiliza las direcciones MAC para encaminar los mensajes.
  - Bajo nivel de colisiones y tráfico de red.
  - Alto nivel de seguridad.
- Conecta redes homogéneas.
- Habitual en redes en estrella.



3. Dispositivos de Interconexión

Router

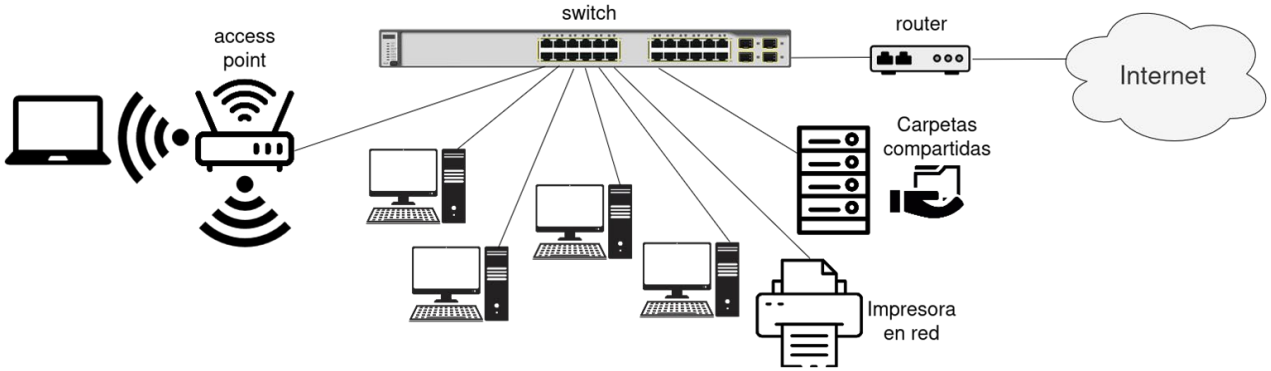
- Interconecta dos o más redes.
  - Pueden tener distintas tecnologías y distintos medios de transmisión.
- Múltiples puertos.
  - Pueden ser de distintos tipos.
- El encaminamiento se basa en direcciones IP.
  - Es la base del funcionamiento de Internet.



3. Dispositivos de Interconexión

Punto de Acceso (Access Point, AP)

- Conecta dispositivos inalámbricos a una red.
  - Hace de enlace entre distintos medios de transmisión.
- Poseen antenas y puertos de conexión.
  - Cuentan con antenas que emiten y reciben señales electromagnéticas y puertos para conectarse por cable a la red.
- Da acceso a la red a dispositivos “aislados”.
  - Permiten que equipos difíciles de cablear se conecten fácilmente a la red.



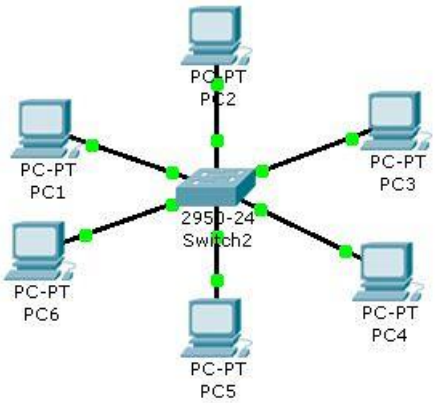
4. Topologías de red

- La topología de una red se refiere a la forma en que la que se conectan los nodos de una red entre si.
- Dos puntos de vista:
  - Topología física: conexiones físicas
    - Identifica como se interconectan los terminales y dispositivos de interconexión (routers, switches, puntos de acceso inalámbricos)
    - Tipos: punto a punto o estrella
  - Topología lógica: forma en que la red transfiere tramas al nodo siguiente
    - La define los protocolos de la capa de enlace
    - Tipos: punto a punto o difusión
  - Tres tipos principales de topologías físicas LAN: bus, anillo y estrella

4. Topologías de red. Estrella

Topología en Estrella

- Todos sus nodos se conectan a uno central (generalmente un switch) encargado de gestionar y controlar todas las comunicaciones.
- 2 estrategias de comunicación:
  - Difusión (broadcast)
    - un sólo canal de comunicación compartido por todos los host
    - los mensajes llegan a todos los host y estos validan la dirección destino (ej. un grito)
  - Conmutación (punto a punto)
    - Un canal de comunicación compartido entre dos nodos
    - Los mensajes se transmiten directamente entre el origen y el destino
    - conmutada: transmisión de datos a través de nodos intermedios



4. Topologías de red

- Modos de comunicación
  - Se refiere a la dirección en la que se transmiten los datos entre dos dispositivos
  - Los dos extremos tienen que operar en el mismo modo dúplex
  - Comunicación **half-duplex**
    - Transmitir y recibir pero no al mismo tiempo
    - Uso en topologías antiguas tipo bus y en redes WLAN
  - Comunicación **full-duplex**
    - Transmitir y recibir al mismo tiempo
    - Uso redes Ethernet

5. Clasificación de las redes

- Las infraestructuras de red pueden variar en
  - Extensión (área que abarcan)
  - Cantidad de usuarios
  - Cantidad y tipo de servicios
  - Administración
- Tipos más comunes
  - Redes de área local: **LAN**
  - Redes de área ámplia: **WAN**
  - Redes inalámbricas: **WLAN**
  - **Internet**

5. Clasificación de las redes

Redes LAN

- Proporciona acceso a usuarios en un área pequeña (empresa, hogar) que es el propietario (privadas) y la administra
- Controlan los tiempos de respuesta (velocidades 100Mbps/1Gbps)
- Par Trenzado

Redes WAN

- Proporciona acceso a otras redes en áreas geográficas extensas
- Propiedad y administración del proveedor de servicios
- Los tiempos de respuesta son incontrolados
- Requieren atravesar rutas de acceso público
- Fibra, Satélite

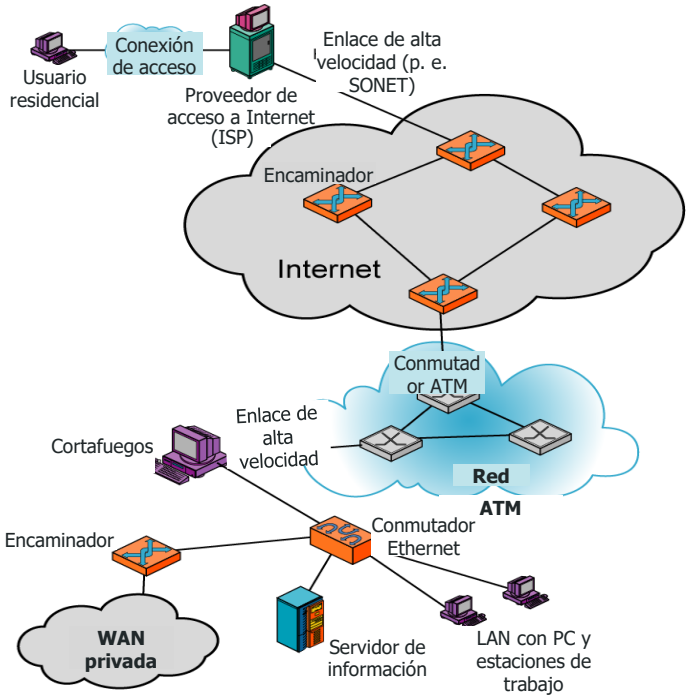
Redes WLAN

- Similar a la LAN pero con conexión inalámbrica
- Red móvil, Wifi, Bluetooth

5. Clasificación de las redes

Internet

- Conjunto de LANs y WANs interconectadas con múltiples tecnologías
- Tecnologías de acceso:
  - Banda ancha por cable (Fibra óptica)
  - Banda ancha DSL (ADSL, línea teléfonica)
  - WAN inalámbricas
  - Servicios móviles
- Las LANs requieren de proveedores de servicios (ISP) para acceder



© Pearson Educación, S. A